Tesla-Ladestand lokal über Bluetooth

Kurzanleitung für WARP4 · Firmware 2.13.6+6ae4a299

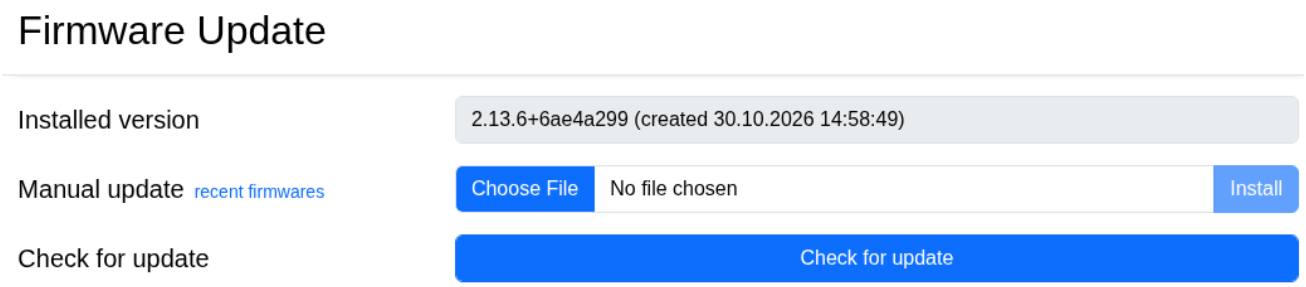
Einmal suchen und koppeln, danach die gespeicherte Fahrzeugzuordnung verwenden. Kein Tesla-Cloudkonto und kein Developer-Account erforderlich.

Wichtig: Experimentelle, nicht offizielle Firmware. Überwiegend KI-gestützt entwickelt und geprüft. Automatisierte Tests und der Betrieb auf einer einzelnen WARP4 ersetzen keine umfassende unabhängige Sicherheits- oder Langzeitprüfung. Nur mit akzeptiertem Ausfallrisiko testen.

1 · Vorbereiten und installieren

Nur für WARP4. Vorher die Wallbox-Konfiguration sichern und einen lokalen Zugang zur Wallbox sicherstellen. Nicht während eines Ladevorgangs aktualisieren. Ein gültiger Originalslot ist keine Konfigurationssicherung und keine Garantie für Fernrettung.

Unter **System** → **Firmware-Update** die zum Beitrag gehörende **OTA-Datei (.bin)** auswählen und installieren. Die Abbildung zeigt die englische Oberfläche: *Firmware Update* → *Manual update* → *Choose File* → *Install*. Keinen Fullflash durchführen und weder Bootloader noch Partitionstabelle ändern.



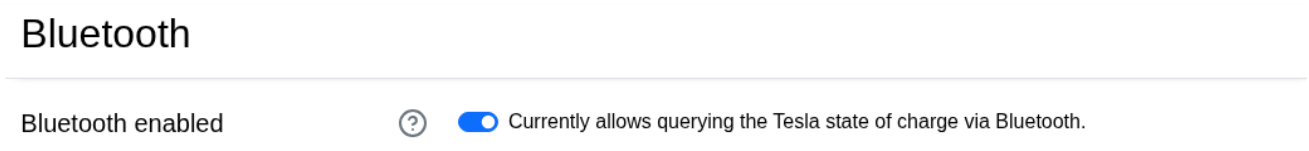
Echter Screenshot der installierten Version; persönliche Geräteinformationen wurden durch den Bildausschnitt entfernt.

Die Datei ist nicht mit der offiziellen Tinkerforge-Herstellersignatur signiert. Eine entsprechende Warnung ist bei dieser experimentellen Firmware zu erwarten. Nur die bewusst ausgewählte, unverändert geprüfte Datei bestätigen; bei anderer Produktkennung oder unerwartetem Fehler abbrechen. Upload und Neustart vollständig abwarten, Stromversorgung nicht unterbrechen.

Kontrolle: Anschließend muss die Versionsanzeige **2.13.6+6ae4a299** lauten. Bei einem Rückfall auf die Originalversion nicht unkontrolliert erneut flashen.

2 · Bluetooth aktivieren

Unter **Schnittstellen** → **Bluetooth** Bluetooth einschalten. Falls die Oberfläche einen Neustart verlangt, diesen bestätigen und die Wallbox danach erneut öffnen. Im englischen Screenshot heißt der Schalter *Bluetooth enabled*.



Echter Screenshot: Bluetooth ist eingeschaltet. Für die Anleitung wurden keine Einstellungen verändert.

3 · Fahrzeug einmalig zuordnen und koppeln

1. Das Tesla-Fahrzeug an die Wallbox anschließen und sicherstellen, dass es im richtigen WARP-Fahrzeugprofil erkannt wird. Die PLC-/Autocharge-MAC und die Bluetooth-Adresse sind unterschiedliche Kennungen.

2. Fahrzeuge öffnen, im Bereich **Tesla über Bluetooth** das passende Fahrzeugprofil auswählen und die VIN sorgfältig eingeben. Bei der ersten Einrichtung muss das Fahrzeug in Bluetooth-Reichweite und verfügbar sein.

3. Fahrzeug suchen ausdrücklich starten. Nur den eindeutigen, zur VIN passenden Treffer mit **Dieses Fahrzeug übernehmen** zuordnen. Das speichert die Zuordnung, ist aber noch keine Kopplung.

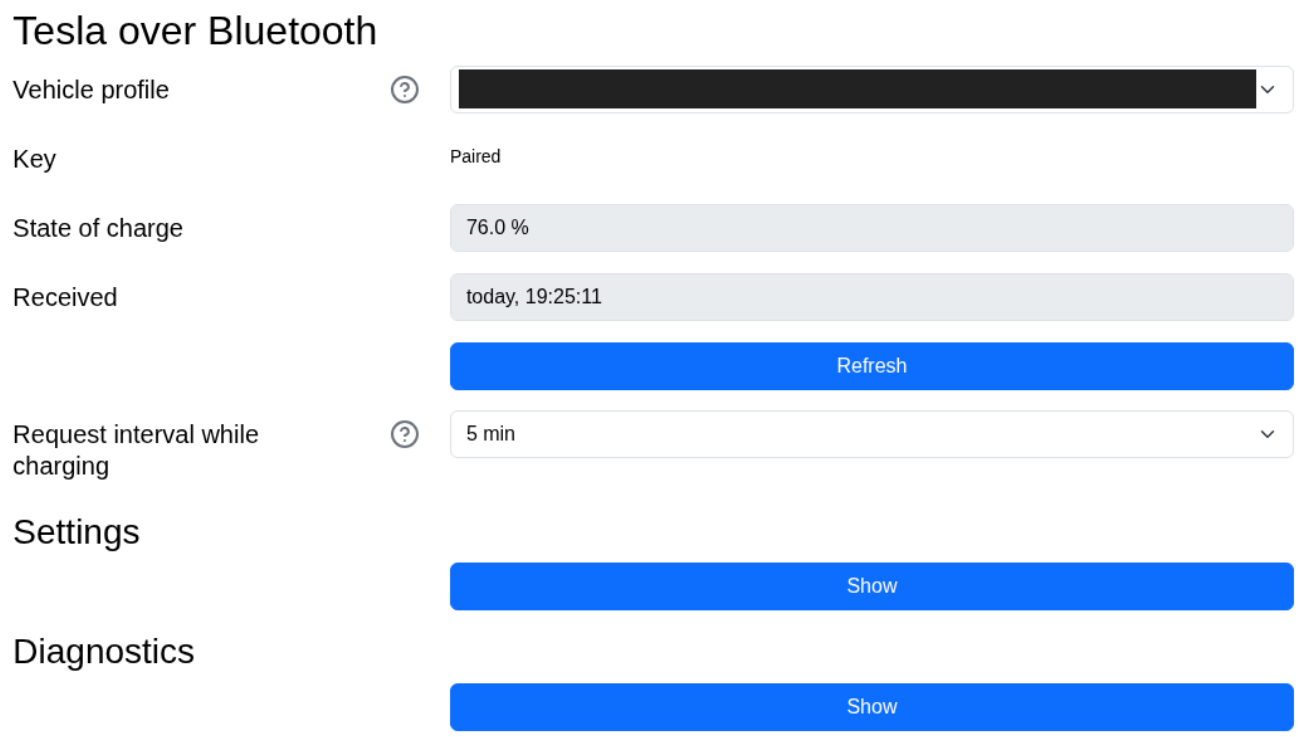
4. Mit Tesla koppeln starten. Erst wenn die Oberfläche dazu auffordert, die Schlüsselkarte am Kartenleser im Fahrzeug auflegen und die Anweisungen am Fahrzeug beachten. Nicht bereits das Anlegen eines lokalen Schlüssels mit erfolgreicher Fahrzeugfreigabe verwechseln.

5. Auf die bestätigte Anzeige **Gekoppelt** warten. Danach den Ladestand mit **Aktualisieren** abrufen und die Empfangszeit kontrollieren.

Die Suche ist zur ersten Zuordnung gedacht. Nach erfolgreicher Kopplung braucht der normale SoC-Abruf keinen erneuten Suchlauf allein wegen abgelaufener Suchergebnisse. Eine vorhandene passende BLE-Verbindung wird genutzt, andernfalls wird zur gespeicherten Adresse verbunden. Wecken erfolgt nur bei Bedarf und innerhalb der Begrenzungen.

Hinweis zu den Bildern: Die Abbildungen stammen aus der echten, bereits gekoppelten Oberfläche. Such- und Kartenfreigabeschritte wurden für diese Dokumentation nicht erneut ausgelöst; es werden keine nachgestellten Erfolgsmeldungen gezeigt.

4 · Im Alltag verwenden



Echter Screenshot der gekoppelten Bedienoberfläche. Der Profilname ist geschwärzt. Englisch: Paired = Gekoppelt, Refresh = Aktualisieren, Received = Empfangszeit.

Manuell: Auf **Aktualisieren** drücken und den Abschluss abwarten. Gleiche Prozentzahl bedeutet nicht zwingend einen alten Wert: Entscheidend ist die neue Empfangszeit. Bei einem Fehler bleibt der letzte gültige Messwert erhalten.

Automatisch: Einmalige Abfrage beim Anstecken; regelmäßige Abfragen nur während tatsächlichen Ladens. Das kleinste regelmäßige Intervall ist **5 Minuten**. Bei Ladepause oder Ladeende werden keine neuen regelmäßigen Abrufe gestartet; beim Fortsetzen entsteht neuer Abfragebedarf. Bereits laufende Vorgänge dürfen begrenzt zu Ende gehen.

Kein passendes Fahrzeug / keine Verbindung: Richtige Fahrzeugzuordnung, Reichweite und Bluetooth prüfen. Andere verbundene Geräte können die Verbindung beeinflussen. Keine wiederholten Klicks in einen laufenden Vorgang senden. Bei dauerhaft nicht mehr passender Adresse die Suche zur bewussten Neuzuordnung verwenden; eine andere Adresse wird nicht still übernommen.

Diagnose: Bei Problemen den Bereich Diagnose aufklappen. Firmwareversion, Fehler und Zeitpunkt notieren. Keine Schlüssel, vollständigen Debugberichte, VINs, MAC-Adressen oder Zugangsdaten öffentlich posten. Ein Verbindungserfolg allein beweist noch keinen erfolgreichen SoC-Abruf.

Projekt: github.com/Dosepower/warp4-tesla-ble

OTA-Prüfsumme (SHA-256):

97dc24305165359775f07536f34d66d6fe3d63bba7a57b19e9ca44bdad910372